

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第一试

时间：2026 年 8 月 17 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	道路建设	相聚	流光之歌	峰翠铜炉
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	road	gather	song	mount
可执行文件名	road	gather	song	mount
输入文件名	road.in	gather.in	song.in	mount.in
输出文件名	road.out	gather.out	song.out	mount.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	4.0 秒
内存限制	128 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	road.cpp	gather.cpp	song.cpp	mount.cpp
-----------	----------	------------	----------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

道路建设 (road)

【题目背景】

tfbz 的大脑沟回太多，容易胡思乱想，于是 Ehundategh 决定填平一部分。

【题目描述】

tfbz 需要被填平的大脑部分可以被视为一条由 n 块凹陷组成的道路，第 i 块凹陷的凹陷深度在一开始为 d_i 。

Ehundategh 可以做若干次操作，每次操作可以选择一个区间 $[l, r]$ 满足 $\forall l \leq i \leq r, d_i > 0$ ，让区间内所有凹陷的深度全都减一，形式化地讲： $\forall l \leq i \leq r, d_i \leftarrow d_i - 1$ 。

Ehundategh 不想多费事，所以 Ehundategh 希望操作次数尽量少，他想知道，最少需要多少次操作，才能填平 tfbz 的大脑。

【输入格式】

从文件 *road.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 表示凹陷块数。

第二行 n 个整数，第 i 个整数 d_i 表示第 i 块凹陷的深度。

【输出格式】

输出到文件 *road.out* 中。

一行一个整数表示最小操作次数。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 4 3 2 5 3 5
```

【样例 1 输出】

```
1 9
```

【说明/提示】

【样例 2】

见选手目录下的 *road/road2.in* 和 *road/road2.ans*。

该组样例满足测试点 13 ~ 20 的数据范围

【数据范围】

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 6	≤ 10	否
7 ~ 12	$\leq 10^6$	是
13 ~ 20		否

特殊性质: $\{d_i\}$ 形成单峰数列, 即存在 i 使得 $a_j \leq a_{j+1} (\forall j < i)$, 且 $a_j \geq a_{j+1} (\forall j \geq i)$
对于 100% 的数据, 保证: $0 \leq d_i \leq 10^5$ 。

相聚 (gather)

【题目描述】

Gioush 大队的营地错综复杂，最初，在 n 个 Gioush 大队营地之间有若干条双向道路连接成一个整体，为了便于交通，暑假期间，Ehundategh 简化了交通系统。经过整改，Gioush 大队在假期期间的交通系统可以视为 n 个节点组成的树，也就是说，他们只留下 $n - 1$ 条重要的双向主干道。

现在，有 q 组 Gioush 大队成员想要相聚，每一组成员有 k 人，散布在 Gioush 大队基地中的各个营地中，在假期期间，他们相约一起出去玩，但是还没有定好目的地，于是他们决定按照以下规则选定目的地：

- 记每个人初始在 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 这些营地，假定的目的地为 v ，记 $d(u_i, v)$ 为 u_i 到 v 的简单路径的距离。
 - 他们希望他们花费时间的和最小，也就是 v 是最小化 $\sum_{i=1}^k d(u_i, v)$ 的节点 v 。
- 你需要告诉每一组成员，他们相聚的最小总时间为多少，也就是 $\min\{\sum_{i=1}^k d(u_i, v)\}$ 。

【输入格式】

从文件 `gather.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, q ，表示营地数量和成员对数。

接下来 $n - 1$ 行，每行三个正整数 u, v, w ，表示一条长度为 w 的连接 u, v 两个营地双向道路。

接下来 q 行，每行先给出一个正整数 k ，表示该组成员的人数，紧接着在同一行， k 个用空格隔开的整数 $u_1, u_2, \dots, u_k$ ，含义同题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `gather.out` 中。

共 q 行，每行一个整数，表示每组成员最小总时间。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 1 2 1
3 2 3 1
4 3 4 1
5 1 5 2
6 2 4 5
7 3 1 2 4
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 3
```

【说明/提示】

【样例 2】

见选手目录下的 *gather/gather2.in* 和 *gather/gather2.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *gather/gather3.in* 和 *gather/gather3.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

测试点编号	n	q	k
1 ~ 4	≤ 100	≤ 100	$= 2$
5 ~ 8			≤ 3
9 ~ 12	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	$= 2$
13 ~ 20			≤ 3

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq w_i \leq 10^3$ ， $2 \leq k \leq 3$ 。

流光之歌 (song)

【题目背景】

传说 Gioush 大队有一个歌魔，喜欢以唱歌作乐，每天夜里，都会出现在 Gioush 大队营地中，高声唱响他最喜欢的歌。然而，他的声音太过巨大，又太过于有杀伤力，以至于将路过的流光信使给斩落了，还使其负了很重的伤。坠落造成了巨大的响动，这下 Gioush 大队的成员都睡不安宁了，他们思忖着怎么才能将流光信使送回天上，毕竟人家做一个信使也是十分不容易的。

【题目描述】

为了排查出谁是隐藏在 Gioush 营地 n 个成员中的歌魔，来让他去给流光信使道歉，他们开始了排查。

从小对声音敏感的 RAINBOW_ddd 指出，可以把声音转化成很多段信号来与歌魔的声音作比较，来判断究竟谁是歌魔。于是，RAINBOW_ddd 趁着夜晚偷偷放置了一个录音机在 Gioush 营地中，成功地记录下来了歌魔的声音。我们把该段声音抽象成一个只包含小写字母的字符串，这样我们就可以具象化声音的属性了。为了鉴别歌魔，他们每个人都学习了歌魔最爱唱的那首歌，Ehundategh 将每个人唱这首歌的声音记录下来。

lava__44 作为声音方面的专家，为了进一步具象化每个人声音的相似程度，她定义，两段声音 (S, T) 的相似程度 $f(S, T)$ 即为：两段声音的最长公共前缀，即为——一个最大的 x 使得 $S_i = T_i (\forall 1 \leq i \leq x)$ ，这样就可以比较每个人的声音了。

但是开始录制每个成员的声音的时候，歌魔为了掩藏自己的踪迹，对录音机做了手脚，他使录音机记录的音波出现了紊乱，也就是说，每一段记录的声音都会有 l 的前缀长度是不可用的。具体来说，假设 $l = 2$ ，那么对于 abcbc 这个字符串来说，ab 这个子串是不可用的。

Ehundategh 提出了 q 个假设，每次他假设有 l_i 的前缀长度不可用，他想知道，在这种情况下，和歌魔声音最像的声音是哪一个，也就是与歌魔声音相似程度最大的是哪一个（当然，我们在比较声音的时候不可用的部分不参与前缀的比较），如果有多个一样的，只需要输出编号最小的那一个即可。

【输入格式】

从文件 **song.in** 中读入数据。

第一行一个小写字符串 T ，表示歌魔的声音。

第二行两个整数 n, q ，表示营地中有 n 个成员，Ehundategh 准备了 q 个假设。

接下来 n 行，每行一个小写字符串 S_i ，表示第 i 个成员的录音。

接下来 q 行，每行一个整数 l_i ，表示第 i 个假设中有长度为 l_i 的前缀不可用。

【输出格式】

输出到文件 *song.out* 中。

共 q 行，每行一个整数表示和歌魔声音最像的成员编号。

【样例 1 输入】

```
1 abcbc
2 2 3
3 abccc
4 cbcbc
5 0
6 2
7 3
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2
3 2
```

【样例 2 输入】

```
1 ehundategh
2 4 5
3 magiclyney
4 immortal
5 punnfy
6 eeeeeqqda
7 0
8 1
9 2
10 3
11 4
```

【样例 2 输出】

1	4
2	1
3	1
4	3
5	1

【说明/提示】

【样例 3】

见选手目录下的 *song/song3.in* 和 *song/song3.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

测试点编号	n	q	$\sum S $	$ T $
1 ~ 6	≤ 10	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000
7 ~ 12	$= 2$		$\leq 10^6$	$\leq 10^6$
13 ~ 20	≤ 10	$\leq 10^5$		

峰翠铜炉 (mount)

【题目背景】

这么多年以来, Gioush 大队都生活在深山之中, 此山名为铜炉山, 意为, 天地为炉, 众生为铜。而 Gioush 大队中还流传着一个传说, 传说铜炉山其实是一座活火山, 但是却极少喷发, 这是因为铜炉山内有万鬼, 每隔百年都会万鬼躁动, 那时铜炉山内的熔岩会化为万鬼养分, 届时, 铜炉山封, 万鬼厮杀, 待到开山之日, 便是绝境鬼王出世之时。

原本 Ehundategh 认为这只是一个普通的传说而已, 但是, 近日的事情, 让 Gioush 大队的人们认识到, 这并不仅仅是传说, 更是事实。

【题目描述】

最近 Gioush 营地经常遭遇地震, 而铜炉山看上去也要封闭起来了, Ehundategh 这才意识到万鬼厮杀将要开始了, Gioush 大队也应该做好防护措施了, 所以他决定对铜炉山中 n 个 Gioush 大队的预计建设地做规划 (用 $1 \sim n$ 标号)。

话说 Gioush 大队的 n 个预计建设地之间有 m 条天然形成的山道链接, 但山道十分崎岖, 而且十分陡峭, 所以这 m 条山道只能单向通过, 并且通过这些山道需要耗费 w_i 的时间。

虽说有 n 个预计建设地, 可是真正令 Ehundategh 心仪的, 却只有其中的 k 个。再加上 Gioush 大队资金有限, 所以 Ehundategh 做出了如下的规划:

- 为了避免地震摧毁营地后的漂泊和居无定所, 他们必须要选择其中 2 个心仪建设地进行建设, 这样方便转移。
- Gioush 大队资金虽然不充裕, 但是还是有所盈余, 所以他们可以选择 m 条山路中的 a 条, 并在其上建立索道, Gioush 大队的人们都身手矫健, 所以使用这些索道视为不需要时间。
- 当地震来袭时 Gioush 大队的成员就会开始逃难, 从第一个心仪建设地逃往第二个, 所以选择的建设地要使逃难时间尽可能少。

Ehundategh 很善于规划, 但是他十分不擅长计算, 所以他将这个任务交给了 tfbz, 他想知道, 在满足如上规划条件的建设中, 逃难时间最短是多少。

【输入格式】

从文件 `mount.in` 中读入数据。

第一行三个整数 n, m, k, a , 表示预计建设地的个数, 山路的条数, 心仪建设地的个数以及可以修建的索道个数。

接下来一行, k 个整数, 表示心仪建设地的标号。

接下来 m 行, 每行三个整数 u_i, v_i, w_i 表示有一条从 u_i 到 v_i 的山路, 走过该条山路的时间为 w_i 。

【输出格式】

输出到文件 *mount.out* 中。

一行一个整数 t ，表示最短逃难时间。

【样例 1 输入】

```
1 7 10 2 1
2 1 7
3 1 4 2
4 1 5 3
5 2 3 5
6 4 2 4
7 4 3 4
8 3 1 4
9 7 3 2
10 6 5 2
11 5 6 3
12 6 7 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

以 7 为第一建设地，1 为第二建设地，将 6 号边修建索道，此时从 7 到 1 只需要 2 的时间。

【样例 2】

见选手目录下的 *mount/mount2.in* 和 *mount/mount2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *mount/mount3.in* 和 *mount/mount3.ans*。

该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *mount/mount4.in* 和 *mount/mount4.ans*。

该组样例符合测试点 11 ~ 15 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *mount/mount5.in* 和 *mount/mount5.ans*。

该组样例符合测试点 16 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

测试点编号	n	m	a	k
1 ~ 5	$1 \leq n \leq 1000$	$1 \leq m \leq 2000$	$a \leq 5$	$k \leq n$
6 ~ 10	$1 \leq n \leq 4 \times 10^4$	$1 \leq m \leq 1 \times 10^5$	$a = 0$	
11 ~ 15			$a \leq 5$	$k = 2$
16 ~ 25				$k \leq n$

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq w_i \leq 10^3$ 。